

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE REQUISITOS

Requisitos Funcionais (RFs) e Não Funcionais (RNFs)

Sistema de Controle de Vendas Fiado/A Prazo

Data: 21 de setembro de 2026

Análise de clareza, verificabilidade, testabilidade e possíveis conflitos entre requisitos.

1. Objetivo

Este relatório apresenta uma análise dos requisitos funcionais (RF01 a RF13) e não funcionais (RNF01 a RNF06) do sistema. Para cada requisito, são avaliados três pontos principais: clareza da especificação, possibilidade de verificação e teste e existência de possíveis conflitos ou dependências com outros requisitos.

A análise foi realizada considerando exclusivamente os requisitos fornecidos para o projeto. Quando um requisito apresenta termos subjetivos ou regras ainda não definidas, a observação é registrada como ponto de melhoria, sem assumir uma regra que não esteja descrita.

2. Critérios utilizados na análise

Clareza: verifica se o requisito apresenta informações suficientes para que diferentes pessoas possam interpretá-lo da mesma forma.

Verificabilidade e testabilidade: verifica se é possível criar uma condição de teste capaz de confirmar o atendimento do requisito.

Conflitos: verifica se o requisito pode entrar em conflito ou depender de regras definidas em outro requisito.

3. Análise dos Requisitos Funcionais

Requisito	Clareza / melhoria	Verificável e testável?	Conflitos / relações
RF01 Registrar venda fiado/a prazo	Parcialmente claro. Define cliente, produtos, valores, parcelas, vencimento e modalidade. Pode melhorar diferenciando claramente "fiado" de "a prazo" e definindo regras para parcelas, vencimentos e limite de crédito.	Sim. É possível verificar se uma venda é registrada com os dados exigidos.	Possui relação direta com RF06 e RF07, pois o registro da venda pode depender do limite de crédito e de uma aprovação de exceção.
RF02 Buscar e selecionar cliente	Claro. Define busca por nome, CPF ou telefone. Pode melhorar especificando se a pesquisa aceita parte do nome e diferentes formatos de CPF e telefone.	Sim. É possível testar cada critério de busca e verificar os resultados.	Não há conflito direto. Complementa RF01 e RF03.
RF03 Cadastrar cliente rápido	Parcialmente claro. O termo "cadastro simplificado" não informa quais dados são obrigatórios.	Sim, desde que os campos obrigatórios sejam definidos.	Não há conflito direto. Complementa RF02 e RF01.
RF04 Consultar saldo devedor	Parcialmente claro. O objetivo é compreensível, mas "histórico recente" é subjetivo. Deve ser definido por período ou quantidade de registros.	Sim. Pode ser testado verificando o saldo e o histórico antes da conclusão da venda.	Não há conflito direto. Relaciona-se com RF01, RF07 e RF10.
RF05 Registrar pagamentos/baixas	Parcialmente claro. Define baixa parcial ou total e comprovante, mas não especifica formas de pagamento, regras para baixa parcial ou conteúdo do comprovante.	Sim. É possível verificar a atualização da dívida e a emissão do comprovante.	Pode exigir alinhamento com RF10, RF11 e RF13, principalmente sobre juros, auditoria e estornos.
RF06 Gestão de limites de crédito	Claro. Define as operações de definir, alterar e bloquear o limite. Pode melhorar especificando valores permitidos e comportamento quando o limite é atingido.	Sim. É possível alterar, bloquear e consultar o limite de um cliente.	Relaciona-se diretamente com RF01 e RF07.
RF07 Aprovação de exceções	Parcialmente claro. Define a autorização para ultrapassar limite ou permitir venda com atraso, mas deve indicar quem aprova e como a autorização é registrada.	Sim. Pode ser testada uma venda acima do limite e verificada a necessidade de aprovação.	Relaciona-se com RF01, RF06, RF08 e RF11.
RF08 Gestão de usuários e permissões	Claro em relação às operações principais. Precisa de uma matriz que defina quais permissões pertencem a cada nível.	Sim, desde que os níveis e permissões estejam definidos.	Relaciona-se diretamente com RNF01 e RNF02.
RF09 Dashboard financeiro	Parcialmente claro. Os indicadores são definidos, mas faltam regras para cálculo da taxa de inadimplência, filtros e atualização dos dados.	Sim, desde que as fórmulas e regras de atualização sejam definidas.	Possui relação importante com RNF02, devido ao controle de acesso às informações financeiras.

Requisito	Clareza / melhoria	Verificável e testável?	Conflitos / relações
RF10 Configuração de cobrança e juros	Parcialmente claro. Não define taxas, periodicidade, base de cálculo, limites de desconto nem detalha quais usuários podem conceder abatimentos.	Sim, após a definição das regras matemáticas e de autorização.	Relaciona-se com RF05, RF11, RF13 e RNF02.
RF11 Histórico de auditoria	Parcialmente claro. Define operações que devem gerar log, mas pode melhorar especificando usuário, data, hora, valores anterior/posterior e demais informações registradas.	Sim. É possível realizar uma operação e verificar se ela foi registrada no log.	Relaciona-se com RF05, RF10 e RF13.
RF12 Relatórios	Parcialmente claro. Define tipos de relatório, filtros e exportação, mas não especifica formatos de exportação nem todos os filtros.	Sim, desde que os filtros e formatos sejam definidos.	Relaciona-se principalmente com RNF02, pois o acesso aos relatórios deve respeitar permissões.
RF13 Cancelamentos e estornos	Parcialmente claro. Define cancelamento, estorno e motivo, mas precisa detalhar usuários autorizados e regras para diferenciar as duas operações.	Sim. Pode ser testada a realização da operação e a gravação do motivo.	Relaciona-se com RF05, RF10 e RF11.

4. Análise dos Requisitos Não Funcionais

Requisito	Clareza / melhoria	Verificável e testável?	Conflitos / relações
RNF01 Segurança e autenticação	Parcialmente claro. Define login, senha individual e expiração por inatividade, mas não informa o tempo de expiração, política de senha ou comportamento após tentativas inválidas.	Sim, desde que o tempo e as demais regras sejam definidos.	Relaciona-se com RF08 e RNF02, que também tratam de usuários e acesso.
RNF02 Controle de acesso	Claro em relação à restrição principal: funcionário não pode visualizar relatórios financeiros consolidados nem alterar limites. Pode melhorar especificando todas as telas e operações restritas.	Sim. É possível testar diferentes perfis tentando acessar funcionalidades permitidas e proibidas.	Relaciona-se diretamente com RF08, RF09 e RF12.
RNF03 Portabilidade responsiva	Parcialmente claro. "Otimizada e responsiva" é subjetivo. Pode melhorar definindo dispositivos e resoluções de referência.	Sim, após estabelecer dispositivos ou resoluções para avaliação.	Não há conflito direto, mas pode exigir adaptações relacionadas ao RNF04.
RNF04 Facilidade de utilização	Pouco objetivo. "Clara", "intuitiva" e "maior rapidez" são expressões subjetivas. É necessário definir critérios mensuráveis.	Parcialmente. Testes de usabilidade podem ser feitos, mas faltam critérios objetivos de aprovação.	Não há conflito direto. Pode interagir com RNF03 e RNF06.
RNF05 Integridade de dados	Claro quanto ao objetivo de manter os saldos consistentes e usar transações ACID. Porém, "atualização instantânea" deveria possuir um limite de tempo mensurável.	Sim. Pode ser testado com operações simultâneas e verificação da consistência dos saldos.	Pode haver tensão com RNF06 caso os mecanismos de integridade aumentem o tempo de processamento.
RNF06 Desempenho	Pouco claro. "Tempo de resposta adequado" não estabelece um limite mensurável. Deve definir tempos máximos para consultas, cadastro, venda e pagamento.	Parcialmente. É testável, mas falta um valor de referência para aprovação ou reprovação.	Pode haver tensão com RNF05, pois controles de integridade em operações simultâneas podem influenciar o tempo de resposta.

5. Pontos gerais de melhoria

A análise dos requisitos mostra que a estrutura geral do sistema está bem definida, mas algumas especificações ainda precisam de critérios objetivos para facilitar o desenvolvimento e, principalmente, a criação dos testes.

5.1 Termos subjetivos

Alguns requisitos utilizam expressões que podem gerar interpretações diferentes, como “histórico recente” (RF04), “cadastro simplificado” (RF03), “tempo de resposta adequado” (RNF06), “clara e intuitiva” (RNF04), “otimizada e responsiva” (RNF03) e “atualização instantânea” (RNF05).

A melhoria recomendada é transformar essas expressões em critérios observáveis e mensuráveis. Por exemplo, definir um período para o histórico, os campos obrigatórios do cadastro e um tempo máximo de resposta.

5.2 Regras de negócio que precisam de maior detalhamento

Os requisitos relacionados a crédito, juros, pagamentos e permissões precisam de regras complementares. O RF06, por exemplo, pode definir o que acontece quando o cliente atinge ou ultrapassa o limite. Já o RF10 precisa de regras para taxas, multas, juros, descontos e autorização.

5.3 Relações importantes entre requisitos

Crédito e vendas: RF01, RF06 e RF07 devem funcionar de forma coerente, pois uma venda pode depender do limite disponível e de uma autorização de exceção.

Pagamentos e ajustes financeiros: RF05, RF10 e RF13 precisam estar alinhados para que baixas, juros, descontos, cancelamentos e estornos produzam saldos consistentes.

Usuários e segurança: RF08, RNF01 e RNF02 definem conjuntamente quem pode entrar no sistema e quais operações cada perfil pode realizar.

Relatórios e acesso: RF09 e RF12 devem respeitar as restrições estabelecidas pelo RNF02.

Integridade e desempenho: RNF05 e RNF06 devem ser especificados de forma que seja possível verificar simultaneamente consistência dos dados e limites aceitáveis de tempo.

6. Conclusão

De forma geral, os requisitos fornecidos apresentam uma visão consistente das funcionalidades esperadas para o sistema, abrangendo vendas, clientes, pagamentos, crédito, usuários, relatórios, auditoria, segurança e desempenho.

O principal ponto de melhoria está na transformação de requisitos parcialmente subjetivos em especificações objetivas. Quanto mais claros forem os valores, limites, permissões, regras de cálculo e critérios de desempenho, mais simples será verificar se o sistema realmente atende ao que foi solicitado.

Também é importante manter a coerência entre os requisitos relacionados. A análise não identificou uma contradição obrigatória entre eles, mas existem relações que precisam ser consideradas durante a implementação e os testes, especialmente entre crédito e vendas, pagamentos e estornos, permissões e segurança, relatórios e controle de acesso, além de integridade e desempenho.

Documento elaborado para fins acadêmicos.